

$$A_{CFG} = \{ \langle G, w \rangle \mid G \text{ è una CFG che può generare } w \}$$

Tutte le istanze $\langle G, w \rangle$ dove G è una CFG

TEOREMA: A_{CFG} È DECIDIBILE.

dim

È sbagliato partire da S ed applicare tutti i possibili modi delle regole della grammatica

SPERANDO di arrivare a w .

Però se w non è generabile, quando è che mi devo fermare?

Ci serve un'idea ulteriore: **FORMA NORMALE di CHOMSKY della CFG.**

$$A \rightarrow \underbrace{BC}_{\substack{\text{O due} \\ \text{VAR.}}} \mid \underbrace{a}_{\substack{\text{O un} \\ \text{S.M.S.} \\ \text{TERMINALE}}} \quad S \rightarrow \epsilon$$

Dimostrare che una derivazione per una stringa w di lunghezza $= m$, ha $2m-1$ passi di derivazione in una forma normale di Chomsky.

Il = "su input $\langle G, w \rangle$ dove G è una qualunque CFG e w stringa dell'alfabeto

1. Costruisci G' che è equivalente a G nella forma normale di Chomsky (si può)
2. Se w è la stringa vuota, controlla se $S \rightarrow \epsilon \in \text{Regole di } G'$.
se sì accetta, altrimenti rifiuta.
3. se $|w| > 0$ elenca tutte le derivazioni di lunghezza $2|w|-1$.
4. se una di queste derivazioni genera w accetta, altrimenti rifiuta.

✓